

Guía 06 Ayudantía — Ecuaciones

Soluciones

Universidad Santo Tomás — Fundamentos de Matemática Básica

Problema 1

Ecuación:

$$0,85(12x + 150) - 60 = 900$$

Desarrollo:

$$0,85(12x + 150) - 60 = 900$$

$$10,2x + 127,5 - 60 = 900$$

$$10,2x + 67,5 = 900$$

$$10,2x = 832,5$$

$$x = \frac{832,5}{10,2}$$

$$x \approx 81,62 \text{ hectáreas}$$

Interpretación: Se deben fertilizar aproximadamente 81,62 hectáreas para que el cultivo reciba exactamente 900 kg de nitrógeno efectivo, descontadas las pérdidas por lixiviación del 15 %.

Problema 2

Ecuación:

$$\frac{3}{4}(20x + 200) - (5x + 80) = 600$$

Desarrollo:

$$\frac{3}{4}(20x + 200) - (5x + 80) = 600$$

$$15x + 150 - 5x - 80 = 600$$

$$10x + 70 = 600$$

$$10x = 530$$

$$x = 53 \text{ horas de riego}$$

Análisis de eficiencia: El sistema requiere 53 horas de riego continuo, lo cual es elevado. Esto puede indicar baja eficiencia si se compara con métodos tecnificados (goteo o aspersión). Se recomienda revisar el caudal y la distribución del sistema.

Problema 3

Ecuación:

$$\frac{5x + 40}{3} - \frac{2x - 10}{4} = 100$$

a) Eliminación de denominadores

El mcm(3, 4) = 12. Multiplicando ambos lados por 12:

$$4(5x + 40) - 3(2x - 10) = 1200$$

b) Resolución

$$20x + 160 - 6x + 30 = 1200$$

$$14x + 190 = 1200$$

$$14x = 1010$$

$x = \frac{1010}{14} \approx 72,14 \text{ mg/L}$
--

c) Interpretación

La concentración base es aproximadamente 72,14 mg/L. Este valor es la concentración mínima necesaria para que, al combinar las dos soluciones según el modelo, se alcance una concentración efectiva de 100 mg/L en el sistema.

Problema 4

Ecuación:

$$15x + 200 = 8x + 500$$

a) Punto de equilibrio

$$15x - 8x = 500 - 200$$

$$7x = 300$$

$x = \frac{300}{7} \approx 42,86 \text{ toneladas}$

b) Interpretación económica

Para menos de 42,86 toneladas los costos superan los ingresos (pérdida); para más, los ingresos superan los costos (ganancia). Es el umbral mínimo de producción para que la actividad sea rentable.

Problema 5

Ecuación: $V = axt - bx + c$. **Despejar x :**

$$V - c = axt - bx$$

$$V - c = x(at - b)$$

$$x = \frac{V - c}{at - b}, \quad at \neq b$$

Interpretación: x es la cantidad necesaria para obtener un volumen efectivo V , dado un volumen inicial c , tasa de aplicación a , tiempo t y pérdidas por infiltración b .

Problema 6

Ecuación: $2(5x + 50) - 3x = 10x + 100$. **Conclusión del estudiante:** $x = -10$.

a) Verificación

Sustituimos $x = -10$:

$$\text{Lado izquierdo: } 2(5(-10) + 50) - 3(-10) = 2(0) + 30 = 30$$

$$\text{Lado derecho: } 10(-10) + 100 = 0$$

Como $30 \neq 0$, el resultado $x = -10$ es **incorrecto**.

b) Resolución correcta

$$10x + 100 - 3x = 10x + 100$$

$$7x + 100 = 10x + 100$$

$$-3x = 0$$

$$x = 0$$

c) Análisis de sentido físico

$x = 0$ indica que no se requiere insumo adicional. En agronomía puede interpretarse como que el campo ya posee la dosis óptima sin necesidad de intervención extra.

Problema 7

Ecuación:

$$\frac{2(3x + 60)}{5} + \frac{x - 20}{2} = 150$$

a) Resolución

El mcm(5, 2) = 10. Multiplicando por 10:

$$4(3x + 60) + 5(x - 20) = 1500$$

$$12x + 240 + 5x - 100 = 1500$$

$$17x + 140 = 1500$$

$$17x = 1360$$

$$\boxed{x = 80}$$

b) Interpretación como dosis de fertilizante

Una concentración base de $x = 80$ unidades permite que el modelo alcance la dosis total de 150 unidades requerida por el cultivo.

c) Coherencia del modelo

El valor $x = 80 > 0$ es físicamente coherente y razonable dentro de los rangos típicos de dosificación agronómica.

Problema 8

Ecuación:

$$0,9(10x + 300) - 0,2(5x + 100) = 1000$$

a) Determinación de x

$$9x + 270 - x - 20 = 1000$$

$$8x + 250 = 1000$$

$$8x = 750$$

$$x = \frac{750}{8} = 93,75$$

b) Interpretación en consumo energético

$x = 93,75$ representa las horas de operación o potencia requerida para entregar 1000 unidades de energía útil, con eficiencia del 90 % en la componente principal y pérdidas del 20 % en la secundaria.

Problema 9

Ecuación:

$$\frac{3(4x + 120)}{2} - \frac{2(5x - 50)}{3} = 500$$

a) Resolución

El mcm(2, 3) = 6. Multiplicando por 6:

$$9(4x + 120) - 4(5x - 50) = 3000$$

$$36x + 1080 - 20x + 200 = 3000$$

$$16x + 1280 = 3000$$

$$16x = 1720$$

$$x = 107,5$$

b) Interpretación en contexto productivo

$x = 107,5$ representa la cantidad de insumo que debe aplicarse para que el sistema productivo alcance las 500 unidades objetivo.

c) Posibles errores de modelación

- Los coeficientes deben calibrarse con datos reales del predio; errores en la estimación de pérdidas o rendimientos sesgan el resultado.
- Si x representa una dosis, debe cotejarse con los rangos agronómicos recomendados para el cultivo específico.
- La ecuación asume linealidad, lo que puede ser una simplificación excesiva en sistemas con comportamiento no lineal.

Problema 10

Datos: Sea x el pago del día 1. Entonces:

- Día 1: x
- Día 2: $\frac{5}{4}x$
- Día 3: $\left(\frac{5}{4}\right)^2 x = \frac{25}{16}x$

Ecuación:

$$x + \frac{5}{4}x + \frac{25}{16}x = 219\,600$$

Multiplicando por 16:

$$16x + 20x + 25x = 3\,513\,600$$

$$61x = 3\,513\,600$$

$x = \$57\,600$

Pagos por día:

$$\text{Día 1: } \$57\,600 \quad \text{Día 2: } \$72\,000 \quad \text{Día 3: } \$90\,000$$

Verificación: $57\,600 + 72\,000 + 90\,000 = \$219\,600 \checkmark$

Problema 11

Datos: muestra de 450 plantas, 36 infectadas; zona total: 200 000 plantas.

Proporción de infección:

$$p = \frac{36}{450} = 0,08 = 8\%$$

Estimación:

$$N_{\text{inf}} = 0,08 \times 200\,000$$

$N_{\text{inf}} = 16\,000$ plantas infectadas

Interpretación: El 8 % del cultivo podría estar infectado, lo que amerita una intervención fitosanitaria inmediata para evitar la propagación.

Problema 12

Datos: Total = 88 profesionales; Grupo A = Grupo B + 20.
Sea B = profesionales en Grupo B:

$$(B + 20) + B = 88$$

$$2B + 20 = 88$$

$$2B = 68$$

$$B = 34$$

Grupo A = $34 + 20 = 54$ profesionales
--

Verificación: $54 + 34 = 88$ ✓

Resumen de Resultados

Nº	Resultado principal	Valor
1	Hectáreas a fertilizar	$x \approx 81,62$ ha
2	Horas de riego	$x = 53$ h
3	Concentración base	$x \approx 72,14$ mg/L
4	Punto de equilibrio	$x \approx 42,86$ ton
5	Despeje de x	$x = \frac{V - c}{at - b}$
6	Corrección del estudiante	$x = 0$
7	Dosis de fertilizante	$x = 80$
8	Consumo energético	$x = 93,75$
9	Insumo productivo	$x = 107,5$
10	Pago día 1	\$57 600
11	Plantas infectadas estimadas	16 000 plantas
12	Profesionales Grupo A	54 profesionales